🌈 SuperUI — 全能数字资产与AI分身助手

📋 项目简介

一款面向OPC超级个体，基于 React19 构建的现代化全栈Web项目(PC/移动端)，融合个人主页（简历）、学习空间（知识库）、工作助手、生活记录、AI分身于一体，支持5种主题一键切换、流畅动画与高性能渲染，让每个人快速拥有高颜值、可扩展的数字宇宙，实现个人IP展示+数字资产管理+AI能力赋能。

✨ 核心特性

- 🎨 **5套主题系统** - 5种精心设计的主题风格（极简/赛博/艺术/童趣/复古）
- 🤖 **AI分身系统** - 个性化数字分身创建，支持声音克隆和形象复刻
- 📱 **响应式设计** - 完美适配桌面端和移动端，移动端底部导航栏
- 🎬 **流畅动画** - 基于 Framer Motion 的页面切换和交互动画
- 🗄️ **Supabase 云端存储** - 用户数据安全存储
- ⚡ **高性能构建** - Vite 7.3 提供极速的开发和构建体验
- 🔧 **可定制化** - 丰富的配置选项和扩展能力

🛠️ 技术栈

📱 前端框架与库

技术	版本	用途
React	19.2.0	UI 框架
React Router	7.13.0	路由管理
TypeScript	5.9.3	类型安全
Tailwind CSS	4.1.18	样式框架
Framer Motion	12.34.1	页面过渡 & 微动画
Lucide React	0.574.0	图标库
Vite	7.3.1	构建工具

💎 后端 & 数据

技术	版本	用途
Supabase	2.46.1	云端数据库 + 身份认证
Tiptap	3.20.0	富文本知识文章编辑器
ECharts for React	3.0.6	数据图表可视化

技术	版本	用途
html2canvas	1.4.1	数字名片图片生成

🤖 AI & 3D

技术	版本	用途
Three.js	0.183.1	3D 角色渲染
react-three/fiber	9.5.0	React 的 Three.js 封装
react-three/drei	10.7.7	Three.js 工具集合
RAG Engine（自研）	—	关键词检索 + 本地知识对话

📂 目录结构

```
SuperUI/
├── 📄 index.html              # 主入口 HTML（含内联配置）
├── 📄 app.html                # 备用入口
├── 📄 vite.config.ts          # Vite 构建配置
├── 📄 package.json            # 依赖清单
├── 📄 .env                    # 本地环境变量（Supabase 配置）
├── 📄 vercel.json             # Vercel 部署配置
|
├── 📂 src/                     # 源代码目录
|   ├── 📄 main.tsx            # 应用启动入口
|   ├── 📄 App.tsx             # 根组件 + 路由配置
|   ├── 📄 index.css           # 全局样式 & CSS 变量
|   |
|   ├── 📂 pages/              # 页面组件（9个主模块）
|   |   ├── 📄 Home.tsx        # 🏠 个人主页（技能/作品/联系）
|   |   ├── 📄 Assets.tsx      # 💰 数字资产管理
|   |   ├── 📄 Learning.tsx    # 📚 学习空间（知识库/技能树）
|   |   ├── 📄 Life.tsx        # 🌸 生活记录（朋友圈/旅行/恋爱）
|   |   ├── 📄 Social.tsx      # 👤 个人中心（名片/留言墙）
|   |   ├── 📄 AICharacter.tsx # 🤖 AI 分身助手
|   |   ├── 📄 Community.tsx   # 🌐 社区广场
|   |   ├── 📄 Laboratory.tsx  # 🧪 实验室（历史/计划）
|   |   └── 📄 Work.tsx        # 💼 工作助手（新媒体/电商）
|   |
|   ├── 📂 components/         # 可复用组件库
|   |   ├── 📂 ai/             # AI 分身相关组件
|   |   |   ├── Character3D.tsx     # Three.js 3D 角色渲染
|   |   |   ├── AvatarClone.tsx     # 形象复刻组件
|   |   |   ├── VoiceClone.tsx      # 声音克隆组件
|   |   |   ├── CharacterChat.tsx   # 对话消息列表
|   |   |   ├── MultiModalInput.tsx # 多模态输入框
|   |   |   ├── BackgroundCustomizer.tsx # 背景自定义
|   |   |   ├── StepNavigator.tsx   # 步骤导航组件
```

```
34 |   |   |   └── types.ts            # AI 模块类型定义
35 |   |   |
36 |   |   ├── 📁 auth/            # 认证相关组件
37 |   |   |   └── AuthModal.tsx       # 登录/注册弹窗
38 |   |   |
39 |   |   ├── 📁 layout/          # 布局组件
40 |   |   |   └── Navbar.tsx          # 顶部导航栏（桌面端）
41 |   |   |
42 |   |   ├── 📁 profile/         # 个人主页组件
43 |   |   |   ├── HeroSection.tsx     # 首屏 Hero 区域
44 |   |   |   ├── SkillsSection.tsx   # 技能展示
45 |   |   |   ├── PortfolioSection.tsx# 项目作品集
46 |   |   |   ├── SocialMediaSection.tsx # 自媒体矩阵
47 |   |   |   ├── HobbiesSection.tsx  # 兴趣爱好
48 |   |   |   ├── ModulesSection.tsx  # 模块导航入口
49 |   |   |   └── ContactSection.tsx  # 联系方式
50 |   |   |
51 |   |   ├── 📁 learning/        # 学习模块组件
52 |   |   |   ├── ArticleEditor.tsx   # 富文本文章编辑器
53 |   |   |   ├── DocumentImport.tsx  # 文档导入组件
54 |   |   |   ├── AIAssistant.tsx     # 文章 AI 助手
55 |   |   |   └── resume/             # 在线简历组件
56 |   |   |
57 |   |   ├── 📁 love/            # 恋爱记录组件
58 |   |   |   ├── TimeAlbum.tsx       # 时光相册
59 |   |   |   ├── WishList.tsx        # 许愿清单
60 |   |   |   └── BlessingBoard.tsx   # 祝福留言板
61 |   |   |
62 |   |   ├── 📁 entertainment/   # 娱乐模块组件
63 |   |   |   └── EntertainmentModules.tsx # 音乐盒/电影墙/百宝箱
64 |   |   |
65 |   |   ├── 📁 ui/              # 通用 UI 组件
66 |   |   |   ├── StarCursor.tsx      # 星光鼠标特效
67 |   |   |   ├── PageTransition.tsx  # 页面切换动画
68 |   |   |   ├── SkillTreeView.tsx   # 技能树可视化
69 |   |   |   ├── ThemeSwitcher.tsx   # 主题切换面板
70 |   |   |   └── SettingsModal.tsx   # 系统设置弹窗
71 |   |   |
72 |   |   ├── 📄 ChinaMap.tsx     # 中国地图组件（旅行轨迹）
73 |   |   ├── 📄 TravelManager.tsx# 旅行地点管理
74 |   |   ├── 📄 TravelDetailModal.tsx # 旅行详情弹窗
75 |   |   ├── 📄 LoveDetailModal.tsx   # 恋爱事件详情弹窗
76 |   |   └── 📄 ProfileEditModal.tsx  # 个人资料编辑弹窗
77 |   |
78 |   ├── 📁 contexts/            # React Context 全局状态
79 |   |   ├── 📄 ThemeContext.tsx  # 主题管理（5套主题切换）
80 |   |   ├── 📄 AuthContext.tsx   # 用户认证状态管理
81 |   |   └── 📄 SettingsContext.tsx # 全局设置存储
82 |   |
83 |   ├── 📁 hooks/               # 自定义 React Hooks
84 |   |   ├── 📄 useTheme.ts      # 主题 Hook
85 |   |   └── 📄 useSettings.ts   # 设置 Hook
86 |   |
```

```
│   ├── 📁 lib/                  # 工具函数 & 服务层
│   │   ├── 📄 supabase.ts       # Supabase 客户端（含 Mock 回退）
│   │   ├── 📄 ragEngine.ts      # RAG 知识检索引擎
│   │   ├── 📄 themes.ts         # 5套主题配置定义
│   │   ├── 📄 cardUtils.ts      # 数字名片生成工具
│   │   ├── 📄 toast.ts          # 消息提示工具
│   │   ├── 📄 storage.ts        # 本地存储封装
│   │   ├── 📄 functions.ts      # 通用工具函数
│   │   └── 📄 utils.ts          # 样式合并工具
│   │
│   ├── 📁 data/                 # 静态 & Mock 数据
│   │   ├── 📄 profile.ts        # 个人资料数据
│   │   └── 📄 mock.ts           # 各模块 Mock 数据
│   │
│   ├── 📁 types/                # TypeScript 类型定义
│   │   └── 📄 auth.ts           # 认证相关类型
│   │
│   └── 📁 assets/               # 静态资源
│
├── 📁 supabase/                 # Supabase 后端配置
│   ├── 📁 migrations/           # 数据库迁移脚本
│   │   ├── 0001_init.sql        # 初始化 profiles 表
│   │   ├── 0002_profiles_background.sql  # 背景字段
│   │   ├── 0003_profiles_email.sql       # 邮箱字段
│   │   ├── 0004_rpc_get_email_by_username.sql # 用户名查邮箱 RPC
│   │   └── 0005_profiles_policies.sql   # Row Level Security 策略
│   └── 📁 functions/            # Edge Functions（自定义函数）
│
└── 📁 public/                   # 静态公共资源
```

⚡ 核心功能模块和工作流程

🏠 1. 首页模块

功能列表：

- 👤 Hero 区域：头像、个人简介、在线简历切换
- 🛠️ 技能展示：分类技能条形图
- 📁 项目作品集：项目卡片网格布局
- ❤️ 兴趣爱好：3D 卡片轮播
- 🔗 自媒体矩阵：各平台社交链接
- 📮 联系区域：邮件/社交媒体联系入口
- 🎨 移动端主题快速切换

工作流程：

```
页面加载 → 读取 ThemeContext → 渲染 Hero/Skills/Portfolio/Hobbies
          → 用户点击"查看简历" → 切换为 OnlineResume 视图
          → 用户点击主题按钮 → 弹出 ThemeModal → setTheme() → 全局色调切换
```

📚 2. 学习空间模块

功能列表：

- 📖 知识库视图：三列布局（分类导航 / 文章列表 / 文章详情）
- 🌲 技能树视图：可视化技能成长路径
- ✏️ 文章编辑器：基于 Tiptap 的富文本编辑，支持图片、链接
- 📥 文档导入：支持本地文档解析并导入知识库
- 🤖 AI 阅读助手：基于 RAG 引擎的文章智能问答浮窗
- 📄 在线简历：结构化个人简历展示

工作流程：

```
文章管理流程：
新建/导入文章 → ArticleEditor/DocumentImport → 保存入 customArticles 列表
              → 文章卡片列表展示 → 点击文章 → 三列详情视图
              → RAG 引擎 + AI 助手浮窗 → 智能问答回复
```

💼 3. 工作助手模块

包含 3 个子标签页：

标签	核心功能
新媒体运营	内容库管理（文章/视频）· 发布管理（草稿/定时/已发布状态）· 平台数据统计（微信/微博/小红书/抖音）
电商运营	商品管理（上下架/定价/库存）· 订单管理 · 销售数据概览
百宝箱	常用工具/资源收藏管理

🌸 4. 生活记录模块

包含 7 个子标签页：

标签	功能描述
朋友圈	发布图文动态，支持点赞、评论、@他人
旅拍相册	中国地图轨迹可视化，旅行照片管理
恋爱记录	恋爱倒计时、时间轴事件管理
时光相册	按时间轴整理的恋爱相册
许愿清单	双人心愿列表，支持完成标记
祝福板	好友祝福留言展示

标签	功能描述
音乐盒	音乐收藏墙
收藏电影	电影收藏墙（豆瓣风格）

恋爱记录工作流程：

```
进入恋爱记录 → 显示倒计时（秒级实时更新）
             → 时间轴事件列表（左右交替布局）
             → 点击事件 → LoveDetailModal 弹窗
             → 查看/编辑/删除事件
             → 新增帖子按钮 → 填写表单 + 上传图片 → 追加到时间轴
```

🤖 5. AI 分身模块

三步引导流程：

```
Step 1: 声音克隆（VoiceClone）
  └─ 录制/上传音频样本 → 生成声音模型（VoiceModel）

Step 2: 形象复刻（AvatarClone）
  └─ 选择/上传头像 → 配置角色风格（cartoon/realistic）
  └─ 生成数字形象（AvatarModel）

Step 3: AI 对话（CharacterChat）
  └─ Three.js 3D 角色渲染 + 背景场景选择
  └─ MultiModalInput 多模态输入（文字/图片/语音）
  └─ RAG 引擎处理用户消息 → 生成智能回复
  └─ 若已克隆声音 → Web Speech API 语音朗读回复
```

🧑‍🚀 6. 个人中心模块

包含 3 个子标签页：

标签	功能描述
自媒体矩阵	友情链接管理（增删改查） + 社交账号展示
留言墙	便利贴风格留言墙，支持三行自动滚动弹幕
实验室	项目开发时间轴 + 未来计划路线图

特色功能：

- 🃏 数字名片生成器：多主题模板，基于 html2canvas 导出图片
- 👑 VIP 会员入口（UI 展示）
- ✏️ 个人资料编辑（头像/背景/简介同步 Supabase）
- 🔐 登录/注册弹窗（首次访问自动触发）

- 🎨 主题选择面板（桌面端完整切换面板）

🎨 7. 主题系统（全局）

5 套主题风格，通过 `ThemeContext` + CSS 变量实现全局切换：

主题	描述	配色特点
极简（minimal）	☀️ 清爽白色系	蓝色主色，简洁线条
赛博（cyber）	🌙 暗黑霓虹	青蓝+紫色，赛博朋克
艺术（artistic）	🎨 暖橙艺术系	珊瑚红+橙色，手工艺感
童趣（cartoon）	🌈 明亮卡通系	粉色+明黄，圆润边角
复古（retro）	📜 暖棕复古系	深金+棕红，老式排版

每套主题包含完整的颜色、字体、圆角、阴影、玻璃拟态效果配置。

🔐 8. 认证系统工作流程

```
用户访问 Social 页面
    |
    ▼
AuthContext 初始化
    ├─ 读取 LocalStorage 快照 → 乐观预渲染（避免登录闪烁）
    ├─ 调用 supabase.auth.getUser() 验证令牌
    |       ├─ 已登录 → 拉取 profiles 表同步用户资料
    |       └─ 未登录 → 100ms 后自动弹出 AuthModal
    |
用户登录（email 或 username）
    ├─ username 模式 → RPC get_email_by_username 查询邮箱
    ├─ supabase.auth.signInWithPassword
    ├─ 成功 → fetchAndSetProfile → setUser → navigate('/social')
    └─ 失败 → 返回 false → 前端显示错误提示

用户注册
    ├─ 检查用户名是否已存在
    ├─ supabase.auth.signUp
    ├─ 创建 profiles 记录（upsert）
    └─ 成功 → 自动登录跳转
```

⚙️ 部署指南

🚀 本地开发

环境要求：

- Node.js >= 18
- npm >= 9

步骤：

```
# 1. 克隆仓库
git clone <repo-url>
cd Superui

# 2. 安装依赖
npm install

# 3. 配置环境变量
cp .env.example .env
# 编辑 .env，填入 Supabase 配置（见下方说明）

# 4. 启动开发服务器
npm run dev

# 访问 http://localhost:5173
```

环境变量说明（`.env`）：

```
VITE_SUPABASE_URL=https://your-project-id.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=your-anon-key
```

🗄️ Supabase 数据库初始化

在 Supabase 项目 SQL 编辑器中按顺序执行以下迁移文件：

```
supabase/migrations/0001_init.sql            # 创建 profiles 表
supabase/migrations/0002_profiles_background.sql  # 添加 background_url 字段
supabase/migrations/0003_profiles_email.sql       # 添加 email 字段
supabase/migrations/0004_rpc_get_email_by_username.sql  # 创建 RPC 函数
supabase/migrations/0005_profiles_policies.sql    # 配置 RLS 行级安全策略
```

profiles 表结构：

```sql
profiles (
  user_id     UUID PRIMARY KEY,   -- Supabase Auth 用户 ID
  username    TEXT UNIQUE,        -- 用户名（支持用户名登录）
  email       TEXT,               -- 邮箱地址
  avatar_url  TEXT,               -- 头像 URL
  background_url TEXT,            -- 背景图 URL
  bio         TEXT,               -- 个人简介
  created_at  TIMESTAMP,
  updated_at  TIMESTAMP
)
```

☁️ Vercel 部署

```bash
# 安装 Vercel CLI
npm i -g vercel

# 登录并部署
vercel

# 在 Vercel 控制台配置环境变量：
# VITE_SUPABASE_URL
# VITE_SUPABASE_ANON_KEY
```

或直接通过 Vercel 控制台连接 GitHub 仓库实现自动部署。

`vercel.json` 已配置 SPA 重定向规则，无需额外配置路由。

🔨 生产构建

```bash
# 类型检查 + 构建
npm run build

# 本地预览构建结果
npm run preview
```

构建产物输出至 `dist/` 目录，包含 `index.html` 和 `app.html` 两个入口。

📦 API 接口

🔐 认证接口（Supabase Auth）

接口	方法	描述
`supabase.auth.signInWithPassword`	POST	邮箱 + 密码登录
`supabase.auth.signUp`	POST	邮箱注册

接口	方法	描述
`supabase.auth.signOut`	POST	退出登录
`supabase.auth.getUser`	GET	获取当前登录用户
`supabase.auth.onAuthStateChange`	订阅	监听认证状态变化

🤖 RAG 引擎 API（本地）

```
import { ragEngine } from '@/lib/ragEngine'

// 检索相关内容
const context = ragEngine.search(query: string, topK?: number)
// 返回: { relevantContent: string[], sourceModules: string[], confidence: number }

// 生成智能回复
const response = ragEngine.generateResponse(query: string)
// 返回: string（自然语言回复，含推荐/方法/介绍等多种回复模式）
```

🃏 数字名片工具 API

```
import { generateCardImage, downloadImage, saveToHistory } from '@/lib/cardUtils'

// 生成名片图片（基于 html2canvas）
await generateCardImage(element: HTMLElement, options?)

// 下载图片到本地
downloadImage(dataUrl: string, filename: string)

// 保存到历史记录（LocalStorage）
saveToHistory(cardData: DigitalCard)

// 获取历史列表
getHistoryList(): DigitalCard[]

// 微信分享
wechatShare(title: string, imageUrl: string)
```

💡 常见问题

Q1：启动后界面正常但登录报错?

A： 检查 `.env` 文件中 Supabase 配置是否正确：

```
# 验证方式：在浏览器控制台执行
console.log(import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL)
```

若为空字符串，说明环境变量未正确加载。确保 `.env` 文件在项目根目录且重启开发服务器。

Q2：如何添加新的学习文章？

A： 进入 `/learning`（学习空间）页面：

1. 点击 **"新建文章"** 按钮 → 打开富文本编辑器
2. 填写标题、正文、摘要、标签 → 点击保存
3. 或点击 **"导入文档"** 按钮，支持批量导入本地文档

Q3：如何自定义个人资料数据？

A： 编辑 `src/data/profile.ts` 文件，修改以下导出对象：

```
export const personalProfile     // 基本信息（姓名/头像/简介/社交链接）
export const skillCategories     // 技能分类列表
export const portfolioItems      // 项目作品集
export const moduleEntries       // 模块导航卡片
```

🗺️ 版本路线图

版本	状态	功能
v1.0	✅ 已完成	基础框架 + 个人主页 + 5套主题
v1.1	✅ 已完成	学习空间 + 技能树 + 文章编辑器
v1.2	✅ 已完成	生活记录 + 恋爱时间轴 + 旅行地图
v1.3	✅ 已完成	AI 分身 + 3D 角色 + RAG 引擎
v1.4	✅ 已完成	个人中心 + 数字名片 + 留言墙
v1.5	✅ 已完成	Supabase 认证 + 用户资料同步
v2.0	🚧 规划中	AI 简历优化器 + 实时协作编辑器
v2.1	📋 规划中	数据可视化大屏 + 语音交互系统
v3.0	🔬 研究中	PWA 离线支持 + WebGL 3D 空间

一个人的数字宇宙，从这里开始！

Made with ❤️ by 晓叶